
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Лекція 8

ЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

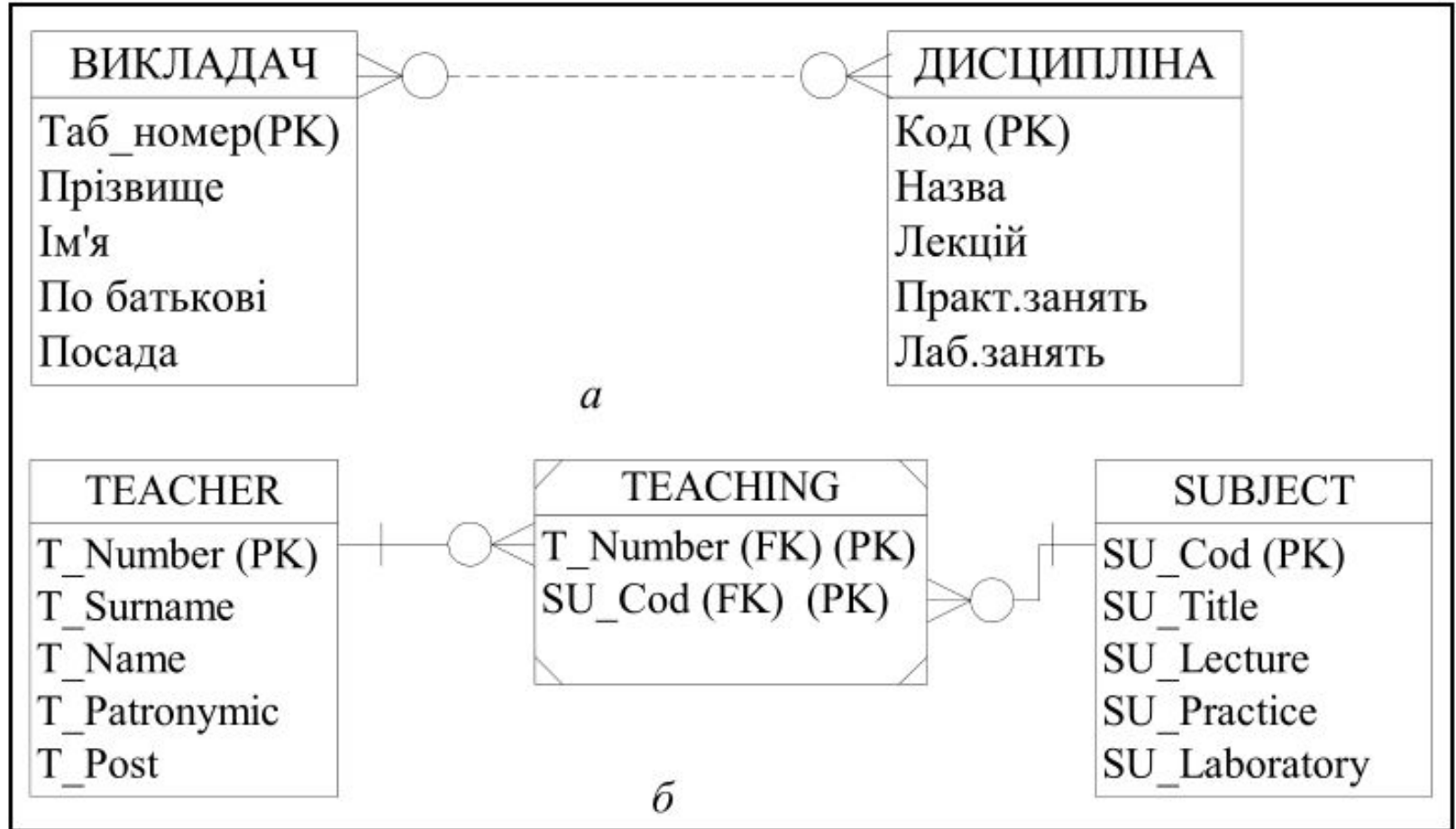
Логічне проектування полягає у створенні реляційної схеми, визначенні числа і структури таблиць, формуванні запитів до БД, визначенні типів звітних документів, створенні форм для вводу і редагування даних в БД і рішенні цілого ряду інших задач.



Етапи логічного проектування бази даних

Вилучення двосторонніх зв'язків "багато до багатьох". Перетворення зв'язку "багато до багатьох" виконується шляхом введення проміжної сутності із заміною одного зв'язку M:N двома зв'язками 1:N з новою сутністю.

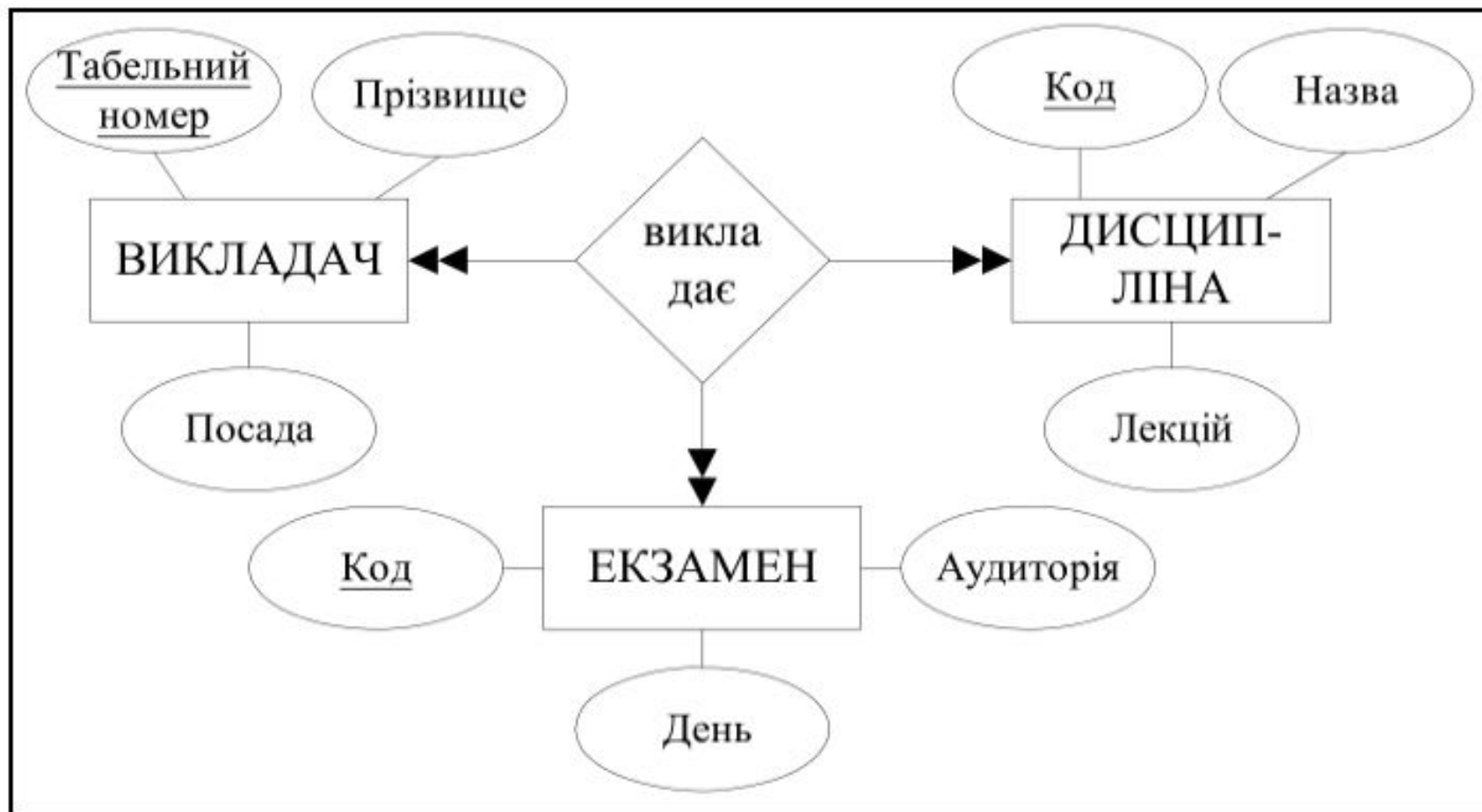
Приклад. Викладач може викладати багато Дисциплін, одну Дисципліну викладає багато Викладачів (рис. 8.2; а – зв'язок М:Н; б – результат перетворення – два зв'язки 1:Н).



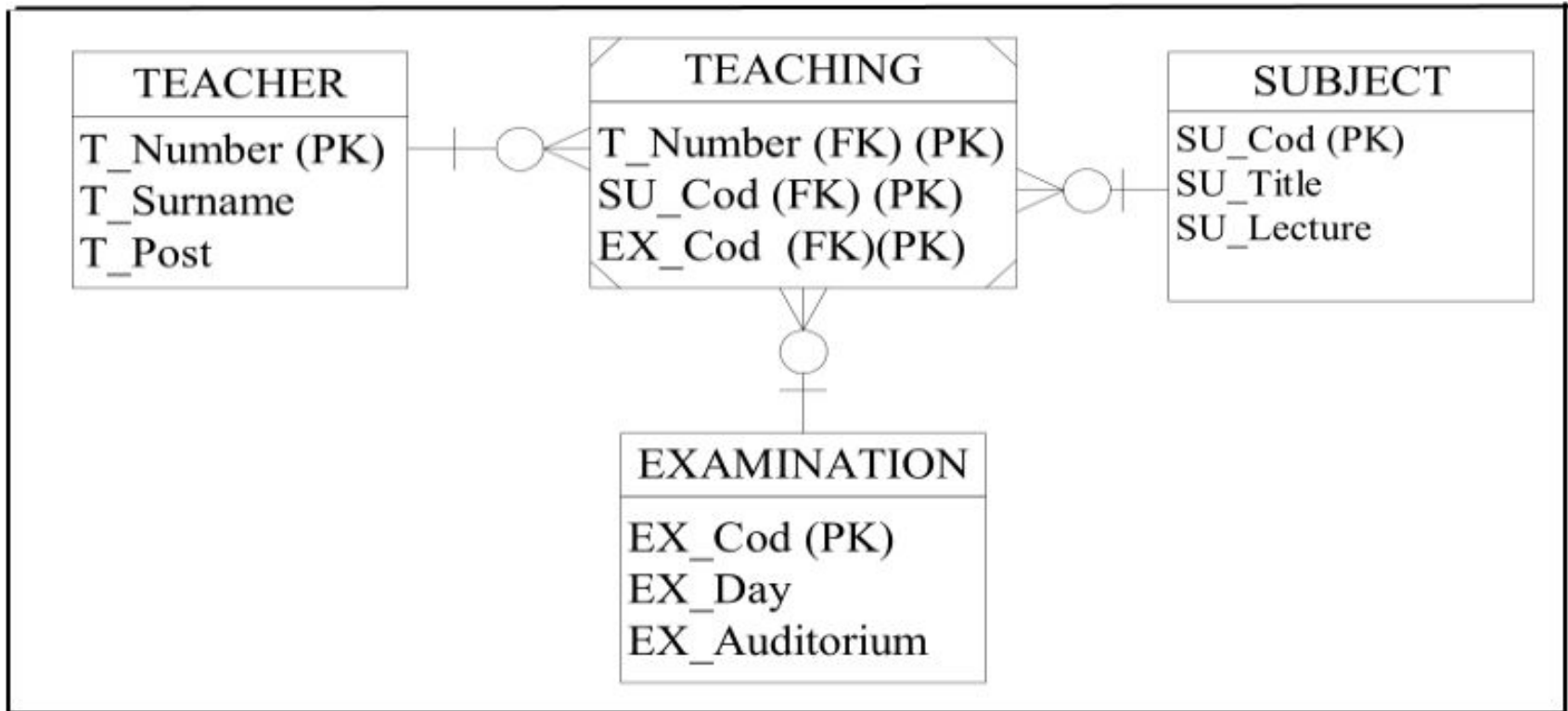
Вилучення складних зв'язків. Для вилучення складних зв'язків виконуються такі операції:

- у модель вводиться нова сутність;
- складний зв'язок замінюється бінарними зв'язками "один до багатьох" зі знов створеною сутністю;
- кількість бінарних зв'язків дорівнює ступеню складності зв'язку.

Приклад. Викладач може викладати багато Дисциплін, одну Дисципліну викладає багато Викладачів. З Дисципліни Викладач проводить Екзамен.



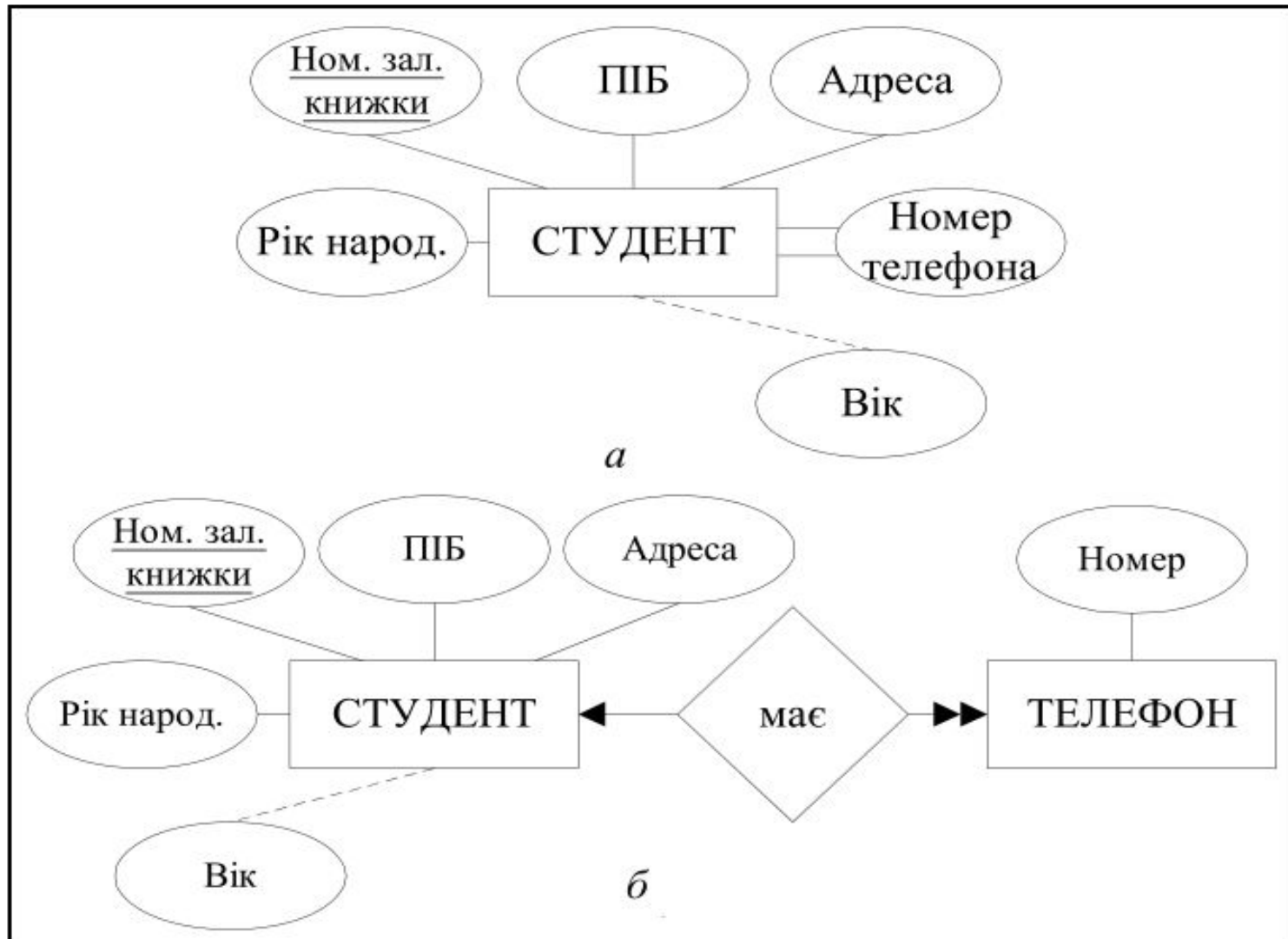
Декомпозиція складного зв'язку на три двосторонні зв'язки і нову сутність *Екзамен*

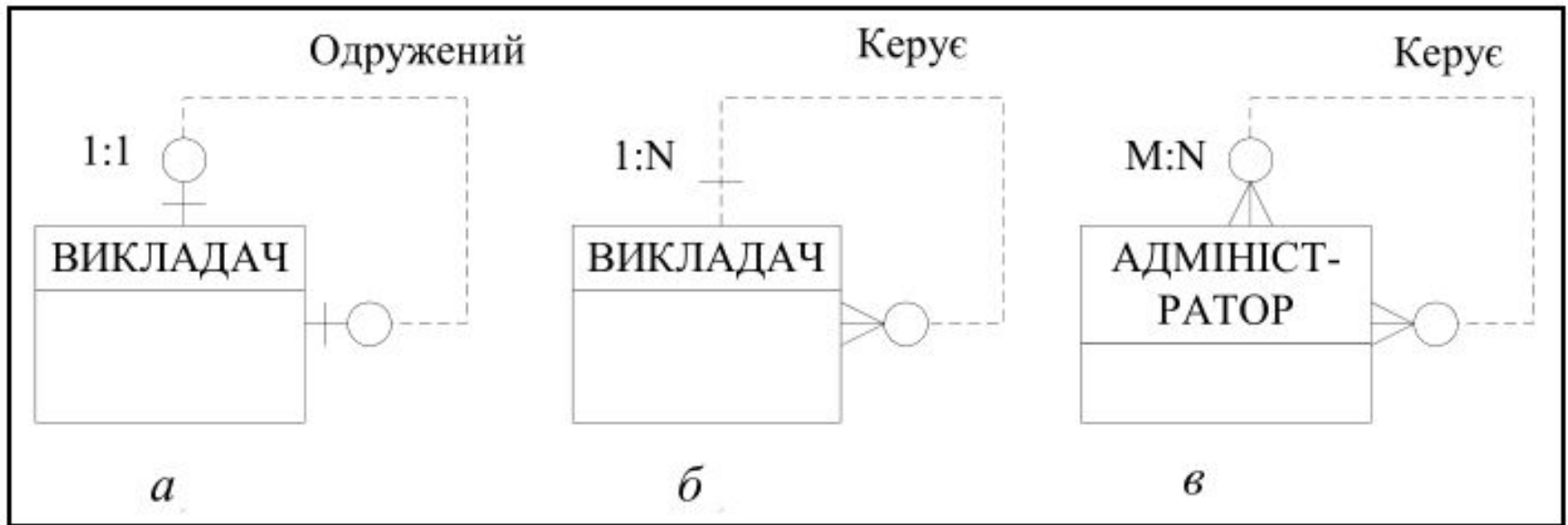


Вилучення багатозначних атрибутів.

Якщо в концептуальній моделі даних присутній багатозначний атрибут, то може бути виконана декомпозиція цього атрибуту для визначення деякої сутності.

Приклад. Студент може мати декілька телефонів (а – сутність Студент з багатозначним атрибутом Номер телефону; б – нова сутність Телефон).





Вилучення рекурсивних зв'язків. На етапі спрощення концептуальної моделі рекурсивні зв'язки 1:1 і 1:M можуть бути перетворені у одне відношення.

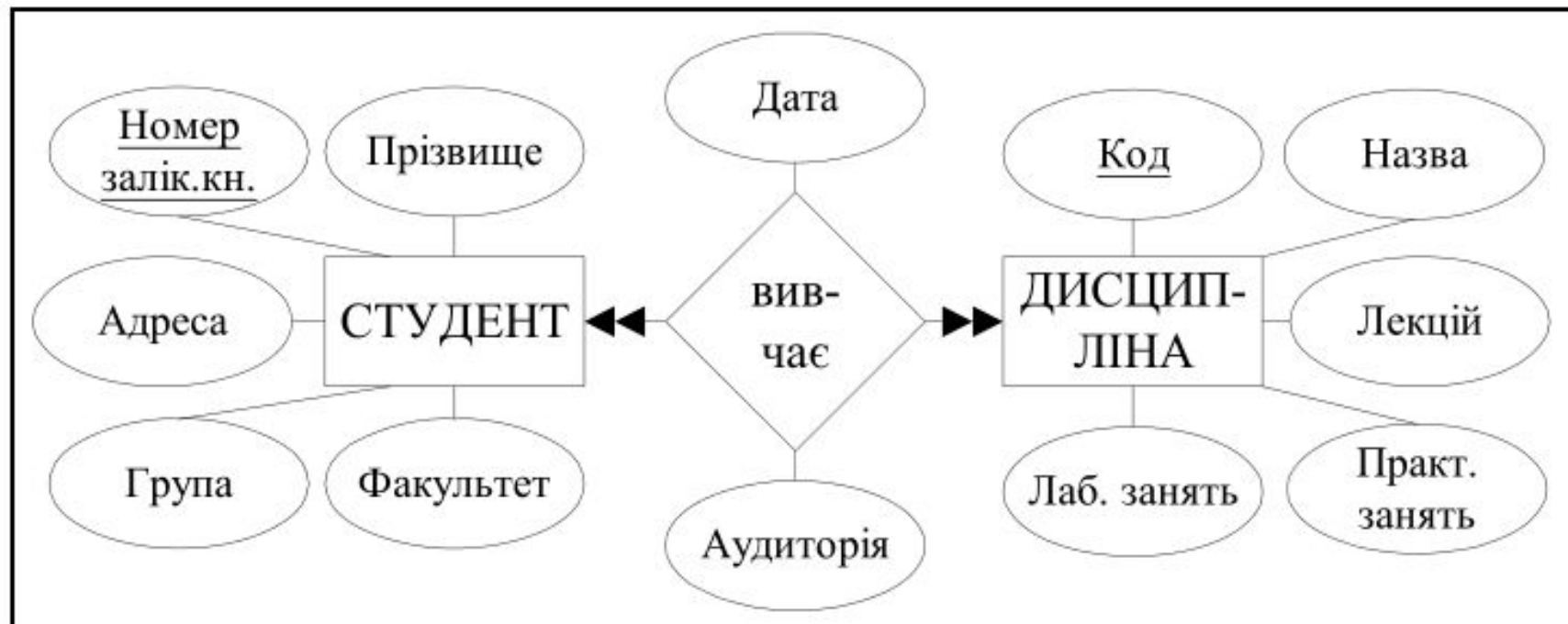


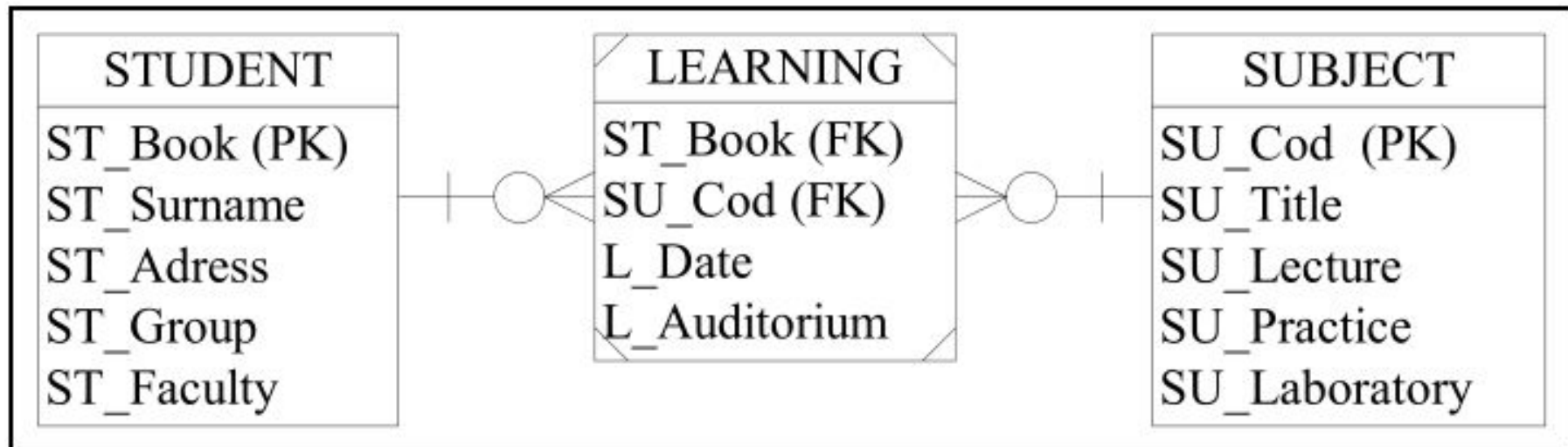
У випадку, коли є необов'язкова сутність з боку "багато" для зв'язку 1:M для зменшення пустих значень створюється нове відношення.
Зв'язок M:N перетворюється на дві сутності.

Вилучення зв'язків з атрибутами.

Вилучення зв'язків з атрибутами виконується шляхом додавання у модель нової сутності для відношення M:N з атрибутами зв'язку. Для відношення 1:M атрибути зв'язку передаються у сутність "багато" без створення нової сутності.

Приклад. Розглянемо сутності **Студент-Дисципліна**



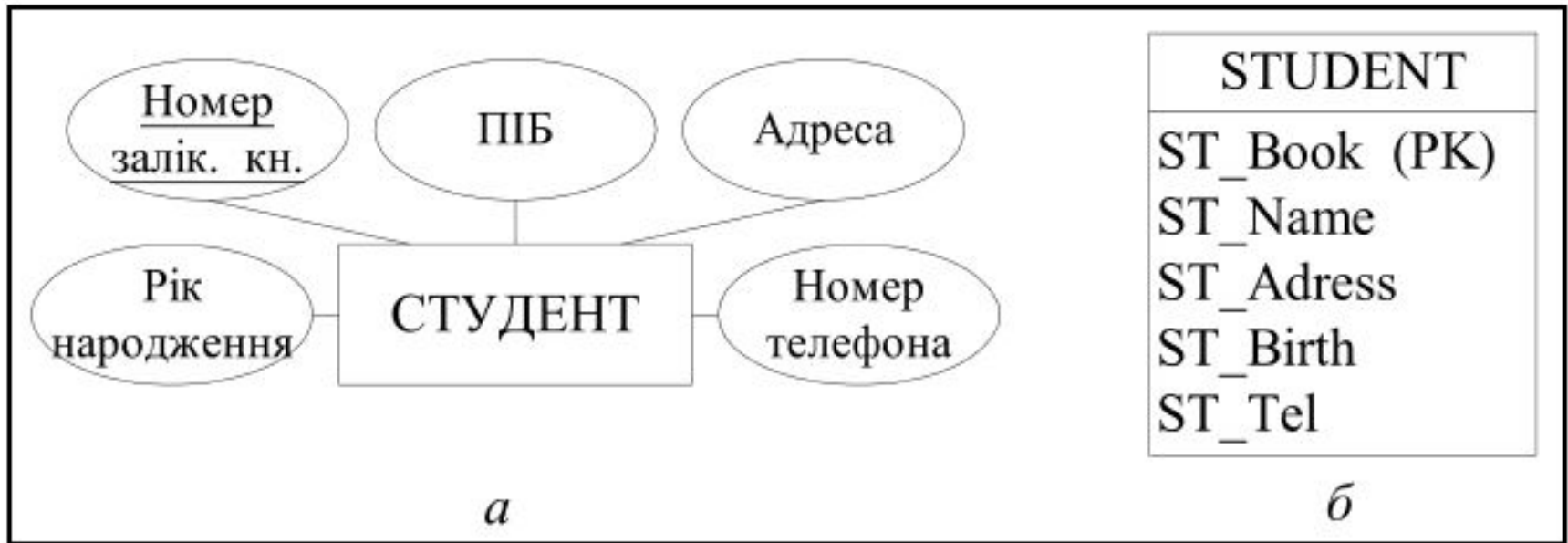


Представлення атрибутів зв'язку *L_Date* і *L_Auditorium* у новому відношенні *Learning*

Після спрощення в концептуальній моделі можуть бути присутні тільки такі елементи:

- об'єкти і атрибути;
- зв'язки типу 1:1 і 1:M;
- зв'язки типу суперклас-підклас.

Методика перетворення ER-діаграм в реляційні структури



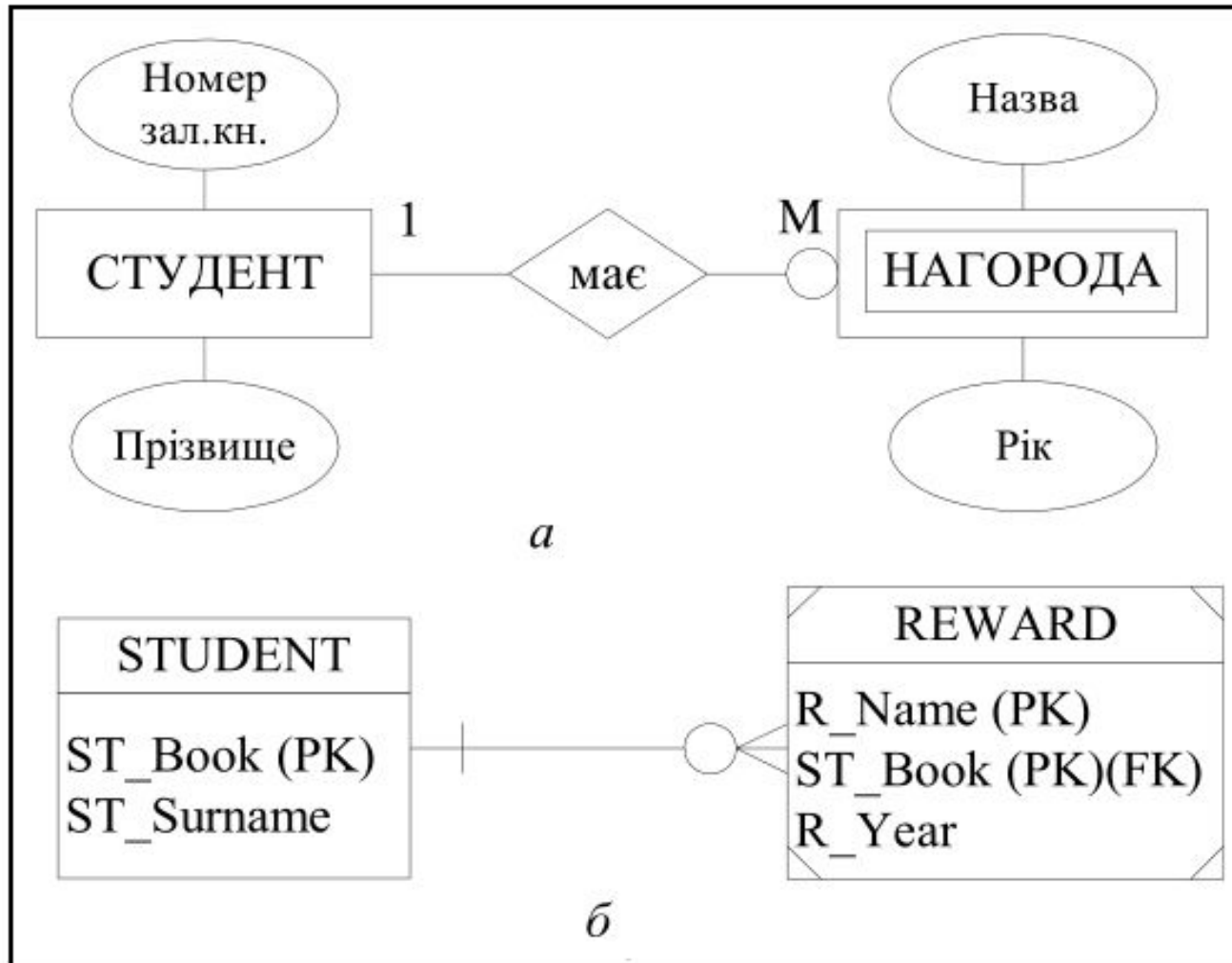
Для сильних сутностей первинний ключ сутності стає PRIMARY KEY (PK) відповідного відношення.

Приклад. Розглянемо сутність ***Студент***

Методика перетворення ER-діаграм в реляційні структури

Для **слабких сутностей** первинний ключ частково або повністю залежить від ключа сутності володаря (декількох володарів), тобто РК визначається тільки тоді, коли визначені всі РК сутностей володарів.

Приклад. Розглянемо перетворення сильної сутності **Студент** і слабкої сутності **Нагорода**

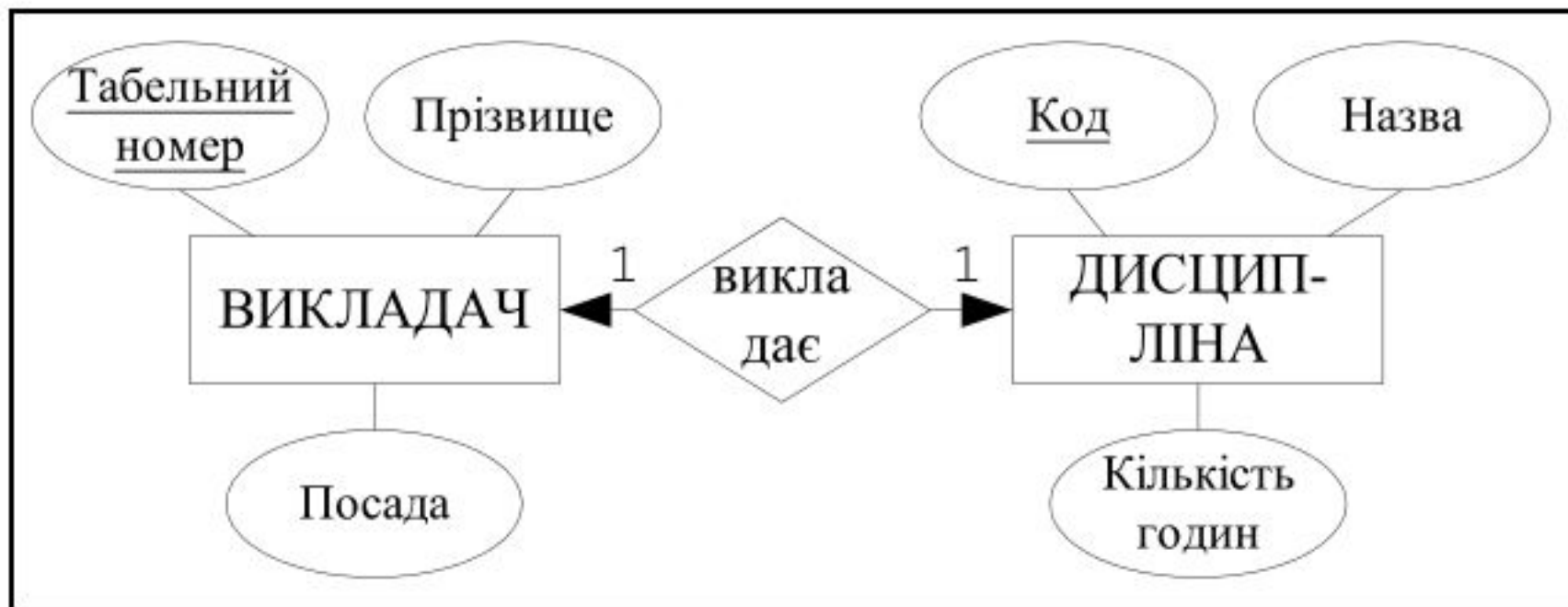


Після перетворення концептуальної моделі залишаються такі типи зв'язків:

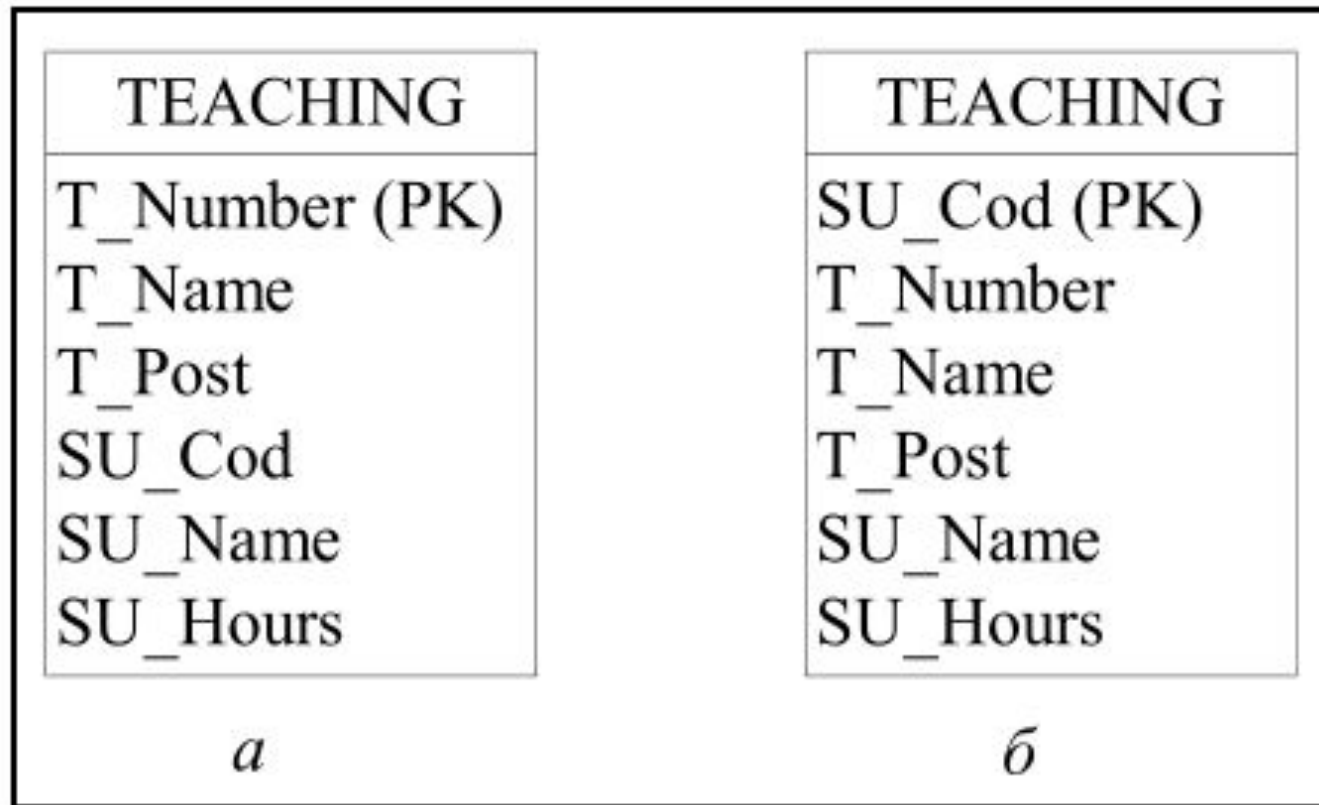
**"один до одного";
"один до багатьох";
рекурсивні зв'язки.**

Зв'язки "один до одного". В концептуальних моделях даних визначають такі обмеження ступеня участі сутностей:

- обов'язкова участь для обох сутностей;
- обов'язкова участь для однієї сутності;
- необов'язкова участь для обох сутностей.

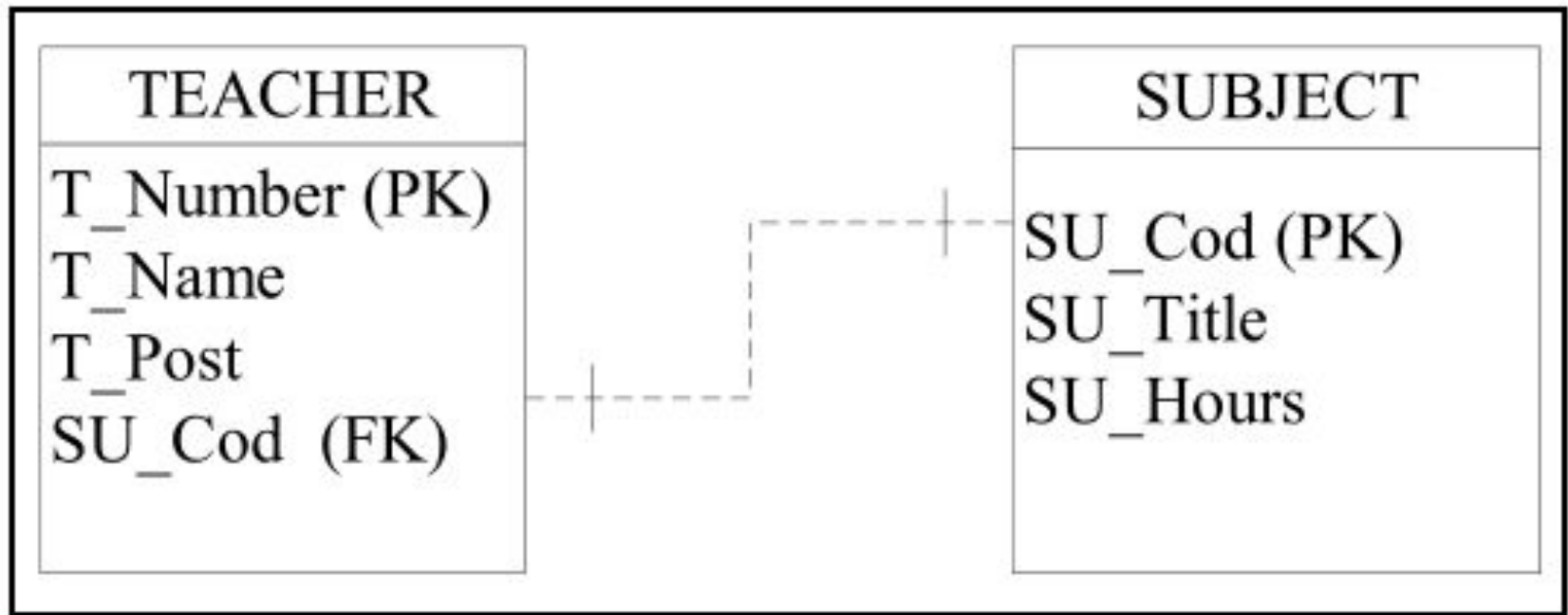


Приклад. Розглянемо можливі варіанти перетворення **зв'язку між сутностями *Викладач* і *Дисципліна***



Обов'язкова участь для обох сутностей.

Припустимо, що кожен викладач обов'язково викладає одну дисципліну і кожну дисципліну обов'язково викладає один викладач. В цьому випадку реляційна структура буде складатися з одного відношення і мати один з таких варіантів

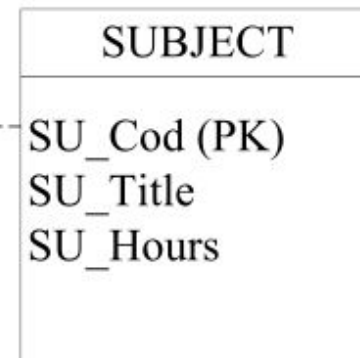
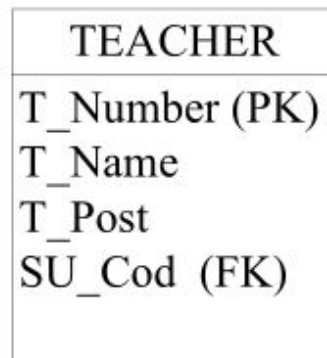


Обов'язкова участь для однієї сутності.

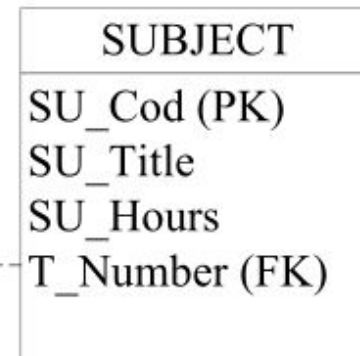
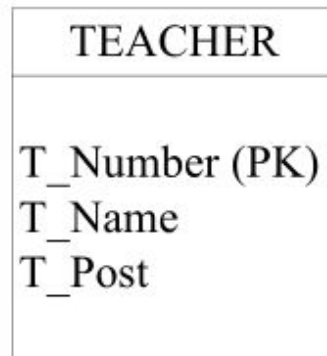
Припустимо, що кожен викладач обов'язково викладає одну дисципліну, а за кожною дисципліною необов'язково закріплений викладач. В цьому випадку сутність, яка є необов'язковою (*Дисципліна*) виступає в якості батьківської сутності, а обов'язкова сутність визначається як дочірня (*Викладач*).

Необов'язкова участь для обох сутностей.

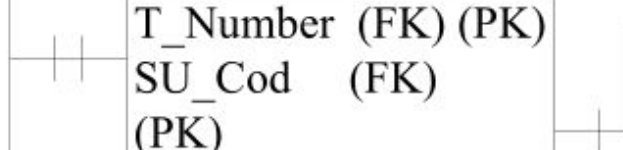
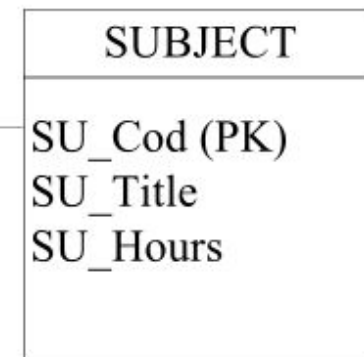
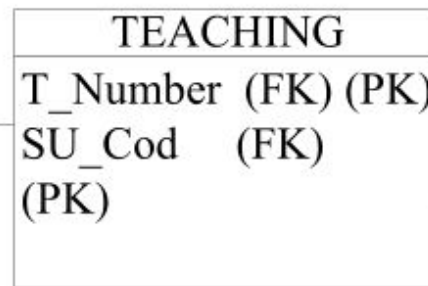
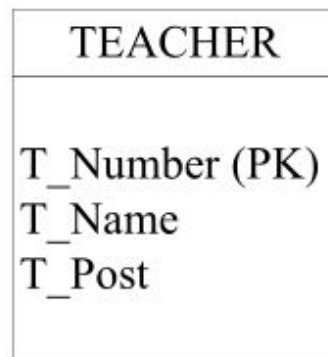
Припустимо, що необов'язково кожен викладач викладає дисципліни і необов'язково за кожною дисципліною закріплений викладач. В цьому випадку можливі три реляційні структури



a



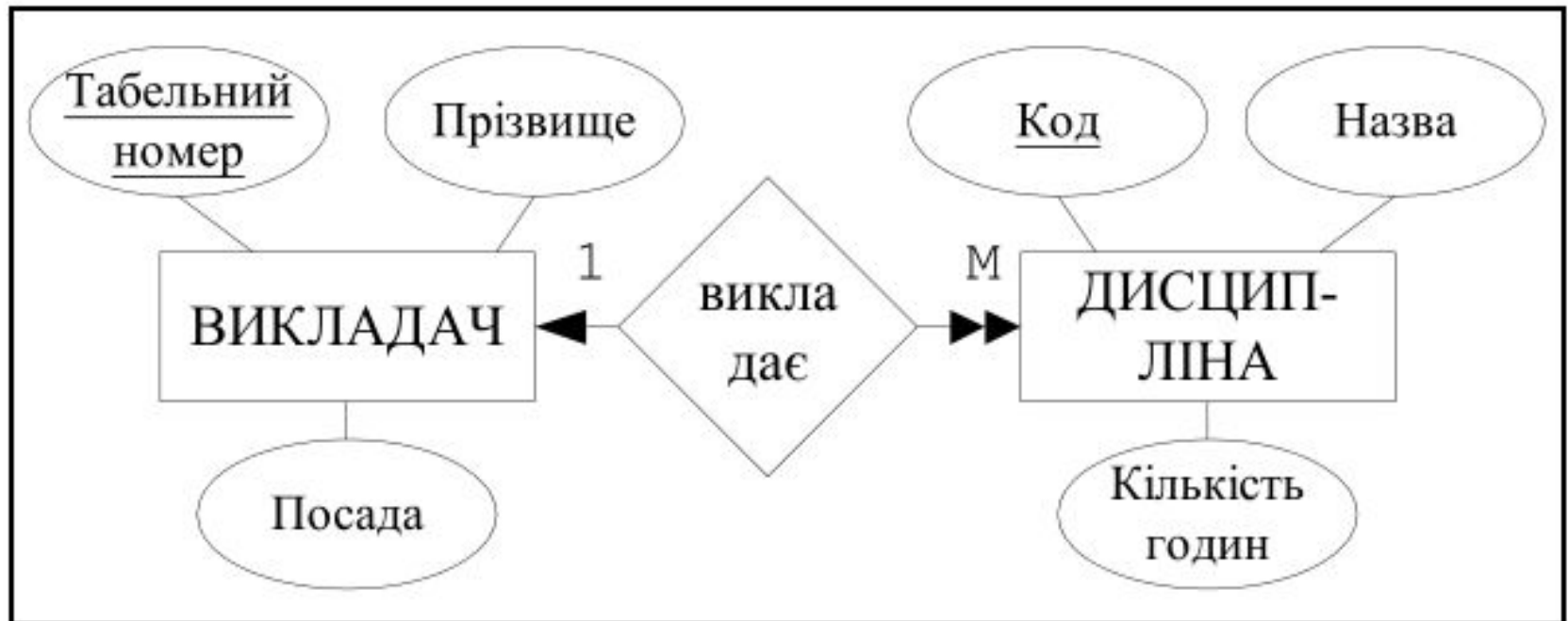
b



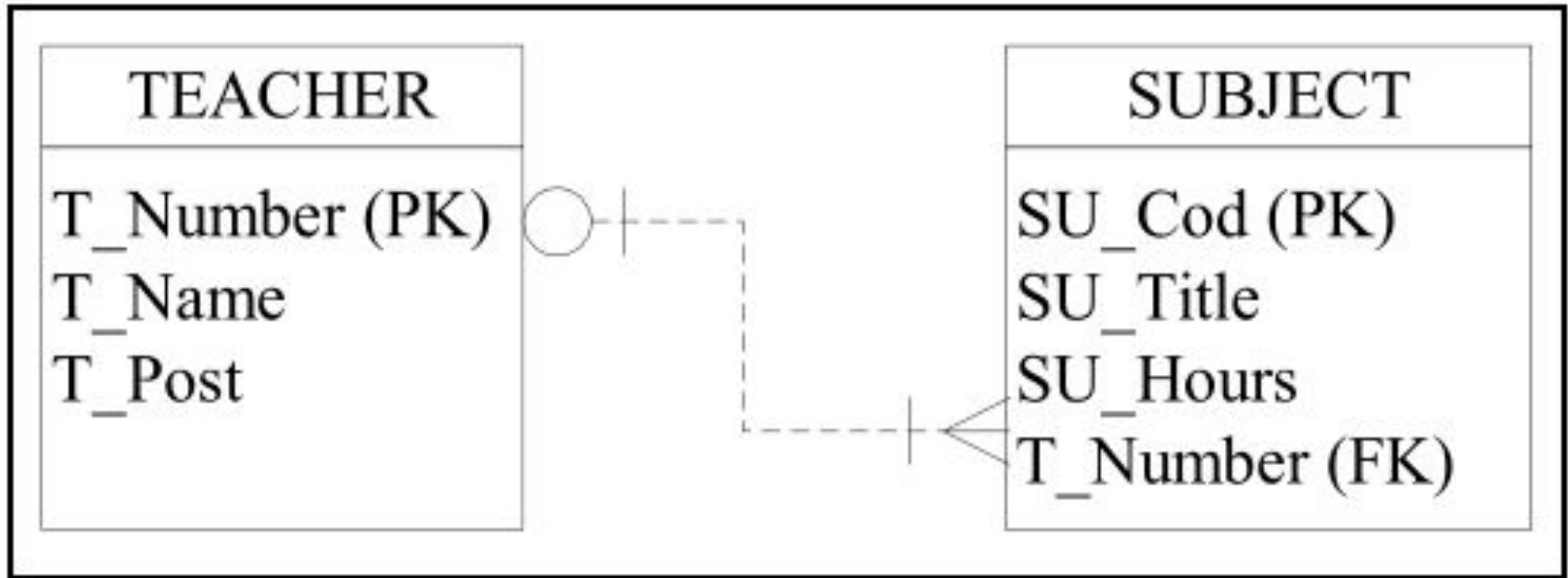
c

Зв'язки "один до багатьох". У кожне відношення, яке відповідає підлеглий (дочірній) сутності, додається набір атрибутів основної (батьківської) сутності, який складає первинний ключ основної сутності. У відношенні, що відповідає підлеглий сутності, цей набір атрибутів стає зовнішнім ключем (FOREIGN KEY, FK).

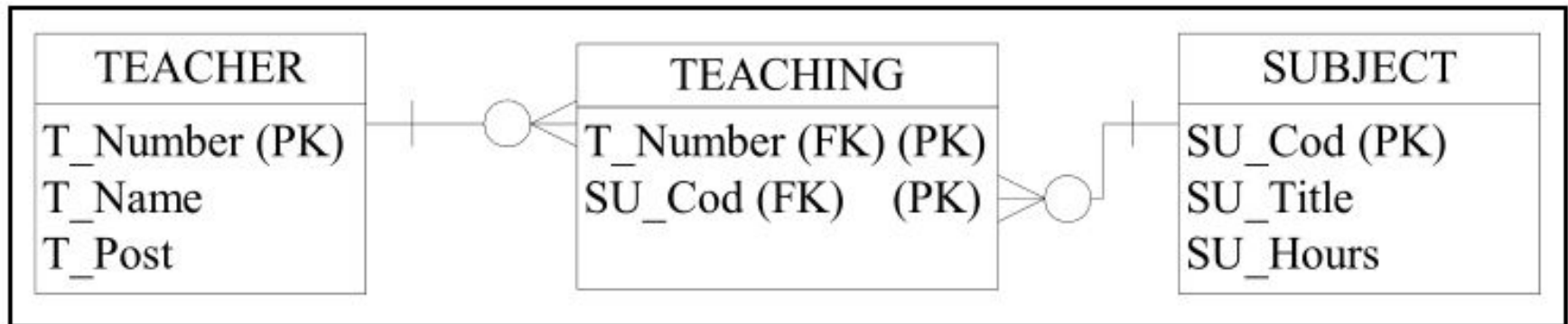
Приклад. Розглянемо можливі варіанти перетворення **в'язку між сутностями *Викладач* і *Дисципліна***



**1. Необов'язкова участь сутності *Викладач* і
обов'язкова участь сутності *Дисципліна***

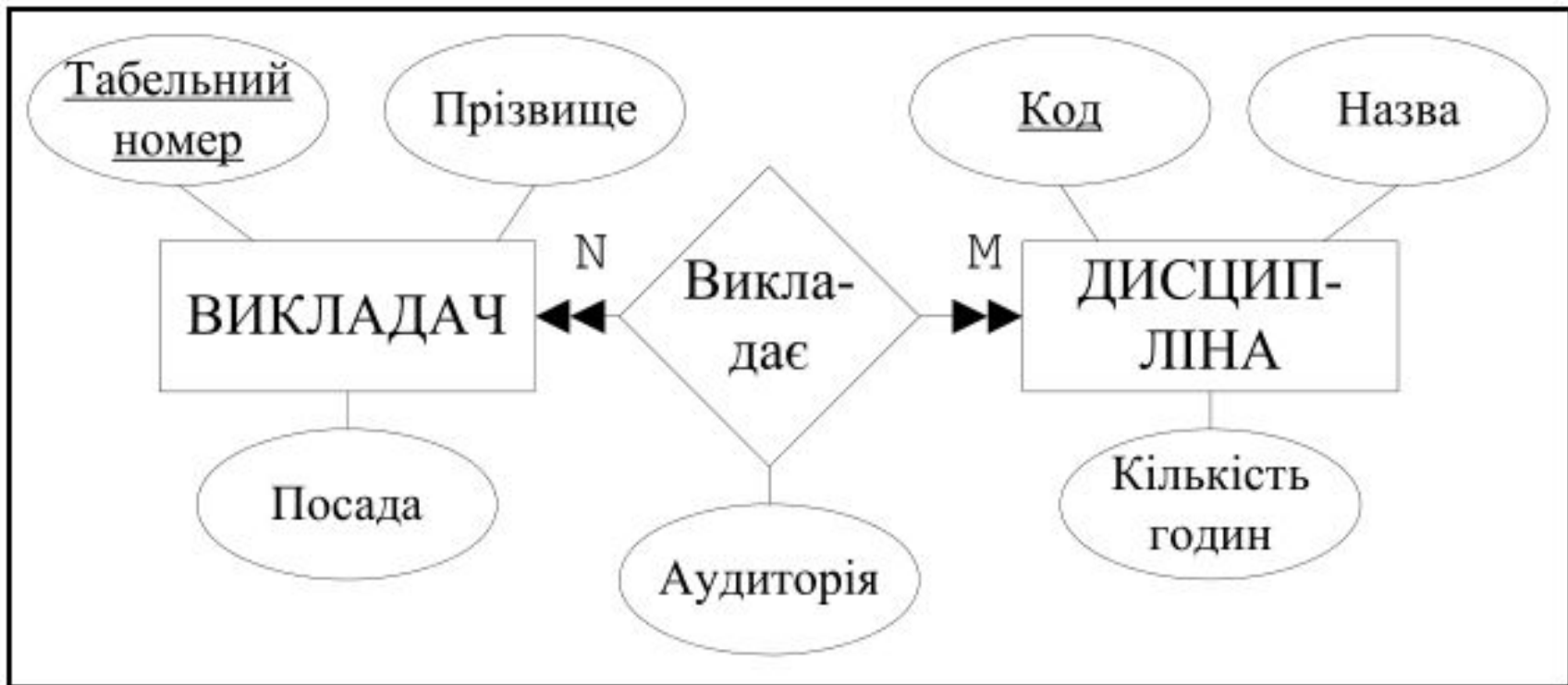


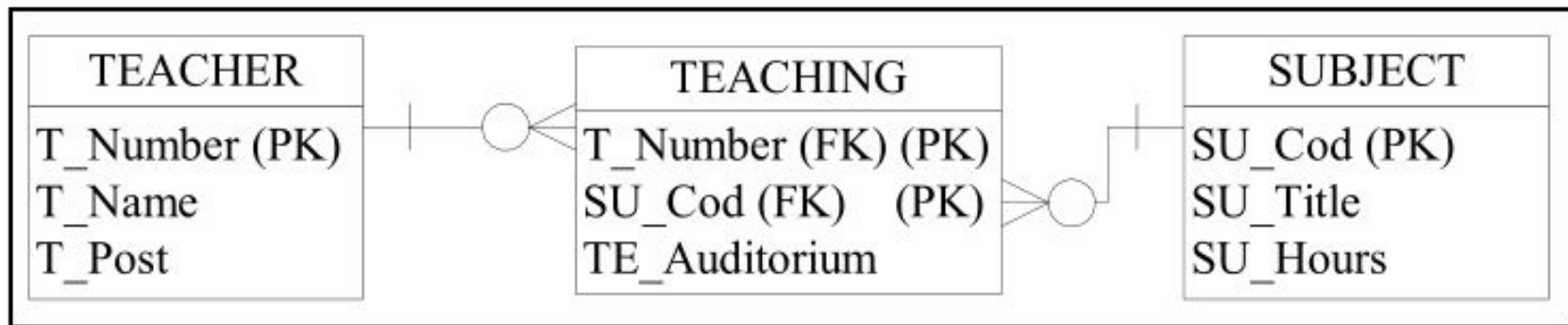
2. Необов'язкова участь сутності *Викладач* і необов'язкова участь сутності *Дисципліна*



Зв'язки "багато до багатьох". Для кожного зв'язку M:N необхідно створювати додаткове відношення, яке представляє цей зв'язок і включати в нього всі атрибути, які входять в склад цього зв'язку. Копії атрибутів первинного ключа сутностей, які беруть участь у зв'язку, передаються у нове відношення для використання в якості зовнішніх ключів. Ці зовнішні ключі утворюють також первинний ключ нового відношення.

Приклад. Розглянемо можливі варіанти перетворення **зв'язку між сутностями** **Викладач** і **Дисципліна**





**Перетворення зв'язку N:M у реляційну
схему**

Інші види зв'язків.

Для **рекурсивних зв'язків 1:1** виконуються правила визначені раніше для зв'язку між двома сутностями 1:1. Для рекурсивного зв'язку 1:1 з обов'язковою участю двох сторін, реляційна схема представляється у вигляді одного відношення з двома копіями первинного ключа (див. рис. 8.13).

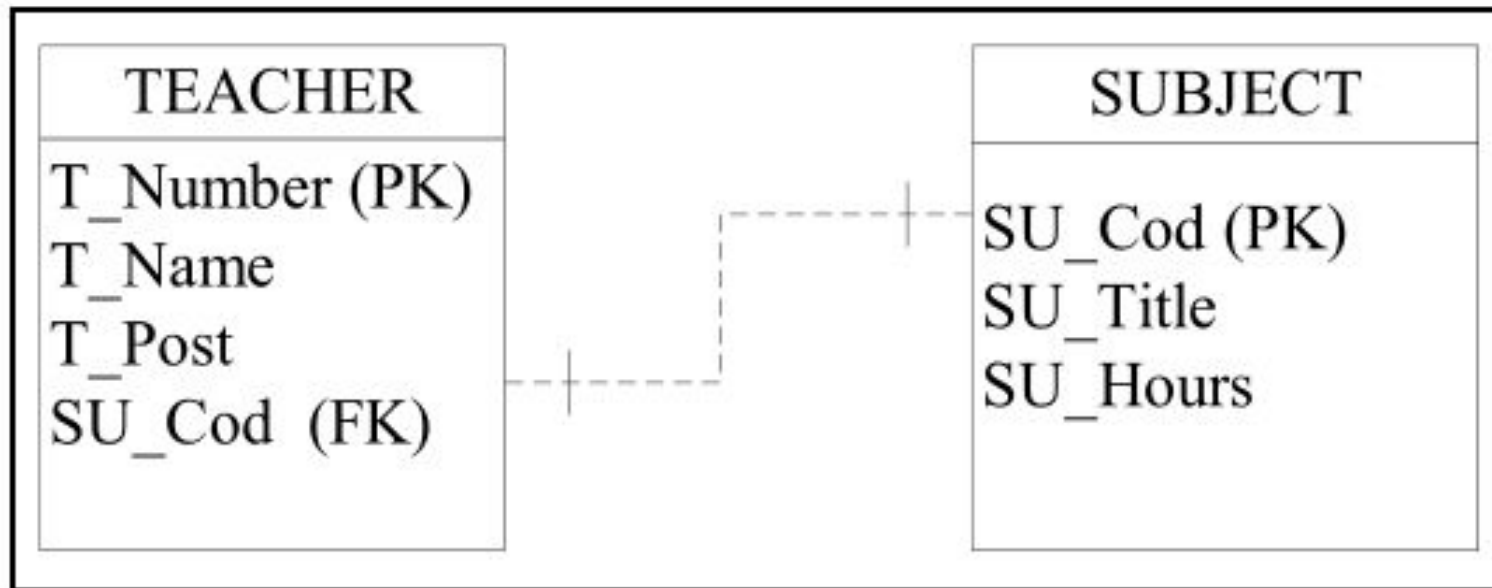
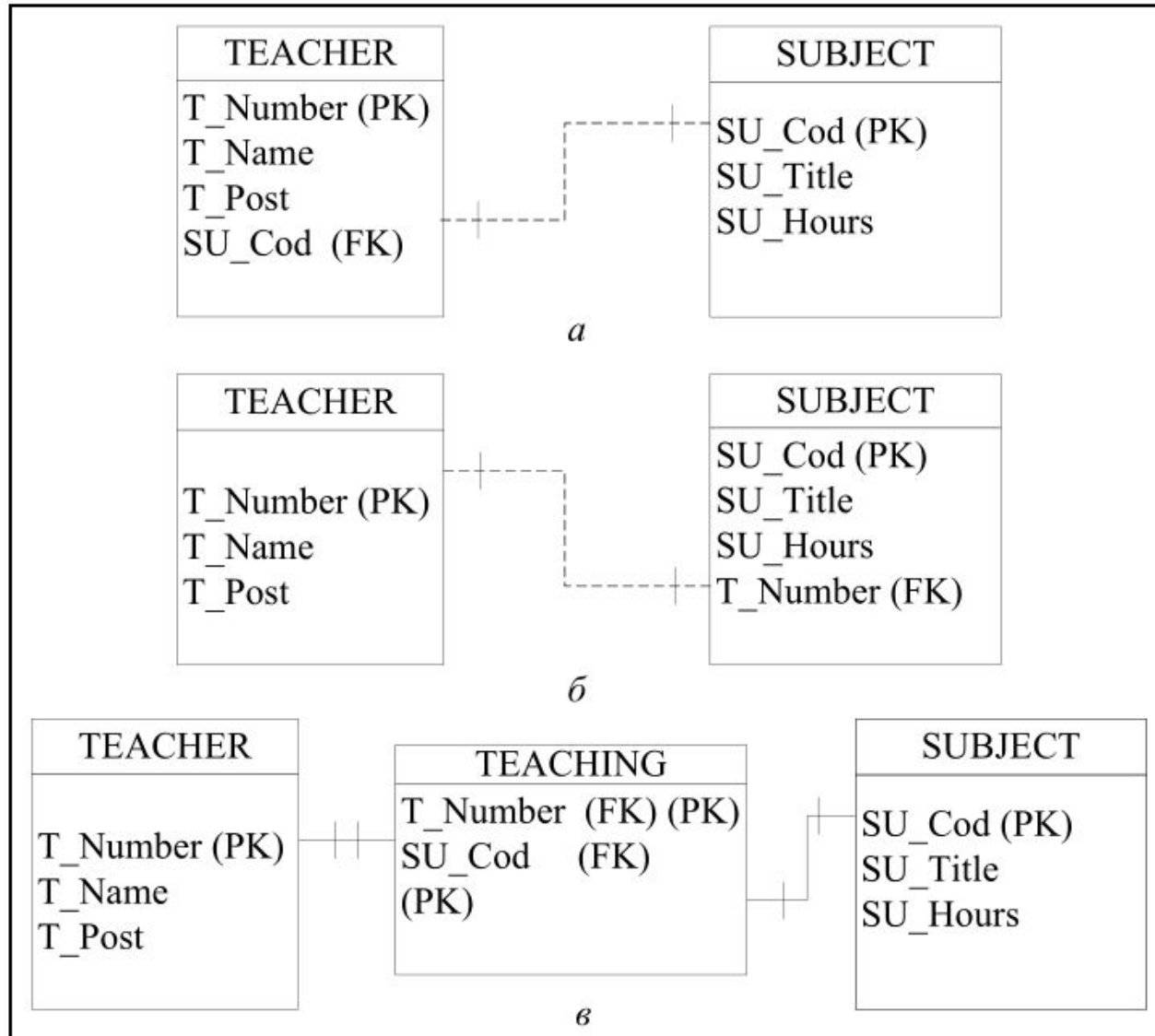


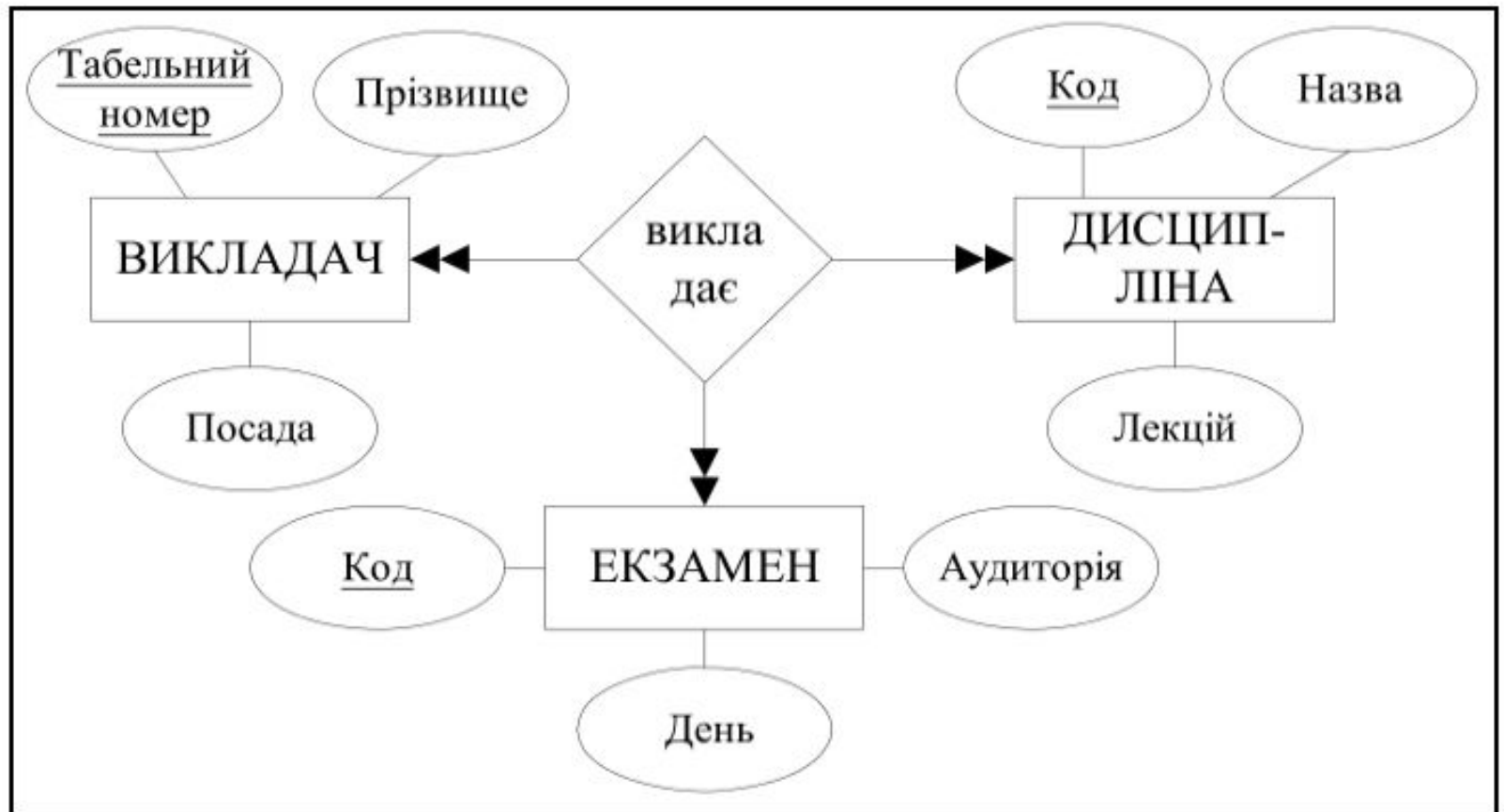
Рис.8.14. Перетворення зв'язку 1:1 з обов'язковою участю сутності Викладач і необов'язковою участю сутності Дисципліна

Одна копія відповідає зовнішньому ключу. Для рекурсивного зв'язку 1:1 з обов'язковою участю тільки однієї сторони створюється або одне відношення, або нове відношення, яке відображає цей зв'язок (див. рис. 8.14).

Для рекурсивного зв'язку 1:1 з необов'язковою участю обох сторін створюється нове відношення (див. рис. 8.15).



Для складних типів зв'язків створюється відношення, яке відображає цей зв'язок і включає всі атрибути, які входять в склад цього зв'язку. Копії атрибутів первинного ключа сутностей, які беруть участь у зв'язку, передаються у нове відношення для використання в якості зовнішніх ключів. Ці зовнішні ключі утворюють також первинний ключ нового відношення (див. рис. 8.3, 8.4).



**Рис. 8.3. Складний зв'язок
*Викладає***

Для багатозначного атрибуту створюється нове відношення, яке відповідає багатозначному атрибуту, і в ценове відношення передається первинний ключ сутності для використання в якості зовнішнього ключа (див. рис. 8 .5).

Приклад створення логічної моделі бази даних

